

The background of the slide features a blue-toned image. In the upper left, a portion of a calculator is visible with buttons for '+', 'M+', '÷', and 'x'. To the right, a stack of several silver coins is shown. Below the coins, a line graph is plotted on a grid. The graph's y-axis has numerical labels: 6,000, 6,250, 6,500, and 6,750. The line graph shows a fluctuating upward trend. The main title text is overlaid on a dark blue rectangular area in the center of the image.

PCB 產業更新- ASIC續旺，NV算力升溫

福邦投顧 研究部
2025/07

結論-6月PCB現況更新&展望25H2

1. Tranium 供應體系：供應鏈稼動率滿載，CCL/PCB見到外溢效果

- ✓ 目前供應順序為金像電、生益電子、高技、滬電四家供應商，TTM目前持續進行驗證，最快8月可望加入供應。
- ✓ 備貨量：以金像電+生益為最主要供應大宗，其中4Q25 T2 MAX的供應，金像電有望增加比重。
- ✓ 銅箔基板部分，由於台光電已達滿載，雖進行價格調整因應二供台燿的加入，福邦預估台燿仍會有%的交貨比重，台光電供應比重則會降至80-85%。

2. TPU 體系：25H2 V6p 晶片開始出貨，台光電(890K)、精成科(拉貨松下M7)開始交貨。

3. MTIA體系：Minerva約當出貨量約40萬顆(12K櫃)、Iris放量時間會在2027年。

4. Nvidia 供應體系：台系PCB乏善可陳，欣興HDI市占率持續下滑，載板生產謹慎看待。

- ✓ XAI、CoreWeave、Oracle為GB200主要需求來源，800G光模組需求上升支持XAI和Oracle佈建。
- ✓ 微軟、Meta將於25Q3陸續取得GB300樣機，最快26Q1 GB300實現量產。
- ✓ 福邦預估2025年GB200約1.4~1.5萬櫃(來自主要廠商需求)，GB300約3~4K需求。

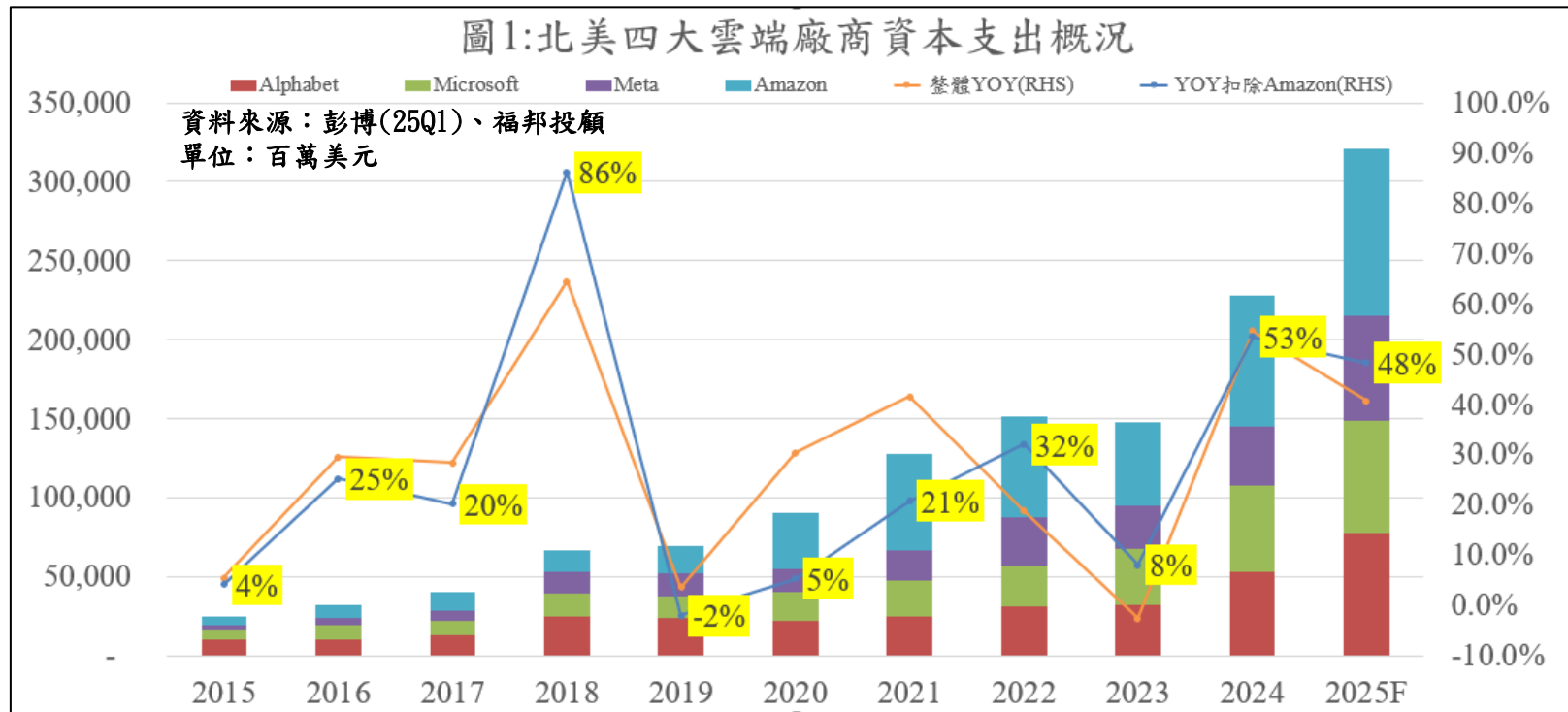
3. 建議首選關注個股：2383台光電、2368金像電、6274台燿、8021尖點、1815富喬、8358金居、5439高技、6191 精成科

目錄

一	雲端巨頭資本支出與伺服器出貨預估	4
二	福邦投顧GB200出貨與時間表預估	7
三	雲廠商對於ASIC相關的布局規劃	9
四	主權算力趨勢明確	11
五	GB200/GB300供應概況&產值預估	18
六	國際大廠重視乙太網與800G的發展	24
七	交換機PCB與CCL供應鏈分布	33
八	相關个股介紹	37

雲端資料中心2025年資本支出上修

■2024年資本支出成長率達到近年高位，三大CSP(扣除Amazon)的成長率達53%；展望2025年，雲巨頭支出加快算力相關的建置，2025年CSP的預估資本支出成長率上修至48%(含Amazon成長41%)。



DS不改算力投資趨勢，四巨頭加強投入算力建置

表1: 國際四大CSP資本支出、財報和近況摘要

資料來源：各公司(2025Q1), 福邦投顧整理

公司	資本支出	摘要
微軟 (30~40%用於GPU)	• 本季資本支出214億美元，主要用於資料中心部分建置。 • 2025年預估資本支出將超過800億美金(下季QoQ+)。	• Azure的營收年增率優於預期，主要來自非AI業務的推動，還AI業務供給更快的提供，但目前供需上仍有吃緊的情況發生，非AI業務主要來自更多企業將工作負荷往效率更高的雲轉移、微軟資料服務成長和非AI與AI間的業務的加成效應。 • 微軟M365 copilot 客戶年增300%、Github Copilot已經有超過1500萬名用戶，年增400%，AI應用和AI 助理正在逐漸滲透更多企業的工作流程，提供企業降低成本提升效率。
Google (60% GPU+TPU /40%網路)	• 25Q1 資本支出172億美元，維持2025年資本支出750億美元。	• AI Overview 月活躍>15億，Gemini 應用日活用戶人數已達到3500萬人次。 • AI Agent：通用多模態助手 Project Astra 以及整合於瀏覽器的Project Mariner，3月Gemini Live上線了AI影音交互功能，實際上為 Project Astra 的雛形，未來將推動AI Agent在手機上推廣，作業系統+多模態 AI助手將為端側的機會。 • Workspace AI助理:每月提供超過20億次AI輔助，包括彙整Gmail和文件優化。 • 2025 年陸續發佈 Gemini 2.0 系列、Gemini 2.5 系列大模型，發表Gemma3開放模型。
Meta	• 25Q1資本支出137億美元，主要用於伺服器、網通等投資，也反映採購成本增加。 • 2025年的資本支出規劃上修至640~720億美元。	• Meta 4月上線獨立運作的AI版本，內有Llama4模型和AI助理和搜尋功能，也支援聊天搜尋和建立Meta社交內容，目前累計月活躍用戶達10億人；目前Meta AI主要使用於資料獲取，使用者利用AI進行搜尋、理解和分析；其次是社交對話，包括日常閒聊和深入討論，另外使用者也會利用Meta AU進行寫作輔助、影音內容交互和問題求助等功能；公司會針對現有的App家族持續導入AI功能，並打造具備獨立體驗的AI產品。 • Advantage+自動生成影音廣告功能已經拓展至Reels，廣告用戶可以自動調整影片畫幅比例，並通過生成式AI補足像素，以配合全螢幕播放環境。 • 公司有和AWS和Azure等雲服務廠商建立託管Llama模型的合作關係，預期會進一步合作，但仍會完全自建訓練模型的核心基礎設施。
Amazon (>50%用於AI)	• 25Q1資本支出243億美元，2025年資本支出預估超過1,050億美元，YoY+27%。	• 25Q1AWS營收為292.67億美元，YoY+17%；AI業務年度營收運行率已達數十億美元，仍處於非常 早期的階段。公司將在未來幾個月內增加大量的 Trainium2 和下一代 NVIDIA，預期未來幾個月算力供應會緩解。 • 目前積壓訂單約1,890億美金，YoY+20%，平均剩餘年限約4.1年，公司發現客戶現在正在加速往雲端轉移的情況。

甲骨文和Neocloud資本支出上修顯示GPU需求升溫

表2:二線雲與Neocloud

資料來源：各公司(2025Q1), 福邦投顧整理

公司	資本支出	摘要
Oracle	2025財年資本支出212億美元，2026財年資本支出250億美元，YoY+18%。	- OCI 看到了對基礎設施服務的巨大需求，其中包括 Oracle 自治資料庫和 AI 數據平臺，2026財年(25H2~26H1)營收將成長16%(上修)，雲業務預估成長40%+、雲基礎設施收入成長70%+，RPO(剩餘履約義務)會成長100%以上。 - Stargate尚未成立，公司目前已與OpenAI已成立合作關係(從微軟轉移至甲骨文)。
Coreweave	25Q2 資本支出預估30~35億元。 2025年資本支出上修200~230億美元。	25Q1 與OpenAI完成戰略交易，合約達119億元，目前公司提供GB200給Mistral/IBM/Cohere，公司預期在25Q2會與大型AI公司簽訂40億美元擴建協定，累計積壓訂單達290億美元收入義務。 公司目前總合約電力約1,6GW，25Q1已經率先推出GB200 NVL72。 - 公司收購的Weights&Biases後，能提供AI堆疊頂端的軟體解決方案給客戶。 - 看好推理趨勢，代表客戶有機會將產品推向市場產生收入，得以推動AI繼續發展。
Nebius	25Q1 資本支出20億美元。 2025年資本支出從1億美元上修至20億美元。	- 成為NVIDIA第五個雲合作夥伴，發佈支援DGX Cloud Lepton 市場與NVIDIA Dynamo合作夥伴。 - 核心客戶仍以AI原生初創公司、企業和前沿AI實驗室為成長目標，像是25Q1與Captions達成合作，公司目前重心放在美國的資料中心擴建。 2025年預估部屬100MW，中期計畫達到1GW，目前堪薩斯資料中心正在部屬Blackwells(25Q2開始供應)、冰島資料中心上線、芬蘭資料中心將於25Q3~25Q4上線第一和第二階段。 2025年下半年隨著提供客戶Blackwell產品下，25Q4預期將實現APR7.5~10億美元的營收目標。 - 公司目標為建立全線AI雲，創建專為AI工作負載的軟體堆疊，第一層公司設計自己的硬體、第二層建立雲平台(類似CSP)，第三層提供AI工具，簡化AI開發流程，公司目前AI雲和AI Studio有大約50種產品。

全球伺服器出貨2025年中高個位數成長

- 短期：參考Digitimes最新數據預估，2025年預估出貨量YoY+2%。
- 中長期：根據Digitimes資料預估，伺服器出貨量成長率2023-28CAGR+5%。

圖2:全球伺服器出貨量成長預測

		2020	2021	2022	2023	2024	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)
Gartner	出貨量		12,918	13,827	11,259	11,991					12,760	13,426	14,020	14,645
	2024.11 YoY			7.0%	-18.6%	6.5%					6.4%	5.2%	4.4%	4.5%
	QoQ													
Digitimes	出貨量	16,255	17,008	18,122	14,432	14,889	3,740	3,808			15,236	16,262	17,367	18,218
	2025.04 YoY	7.9%	4.6%	6.5%	-20.4%	3.2%	8.4%	2.6%			2.3%	6.7%	6.8%	4.9%
	QoQ						-3.2%	1.8%						
IDC	出貨量	12,668	13,546	14,960	12,357	14,461	3,701	3,902	3,964	4,119	15,686	16,919	18,149	19,554
	預估			14,945	13,540	14,461	3,701	3,902	3,964	4,119	15,686	16,919	18,149	19,554
	2025.05 YoY	7.4%	6.9%	10.4%	-17.4%	17.0%	15.2%	7.5%	13.7%	6.9%	8.5%	7.9%	7.3%	7.7%
	QoQ						-3.9%	5.4%	1.6%	3.9%				

資料來源：福邦投顧整理（June. 2025）

Nvidia 需求量上修，主要來自二線/主權廠商需求

■根據福邦投顧訪查，微軟的GB200產品拉貨至25Q2結束(等待25Q3~Q4 GB300);Amazon 因為不採用水冷方案，未拉貨;Meta GB200方案拉貨致25Q3結束(25Q3末~25Q4測試GB300);Google主要需求在TPU，GB系列產品亦不是重點方案(轉租CoreWeave?); XAI為2025年實際需求主要來源，Oracle 有望在星際之門(2026)帶動下，成為GB系列產品2026年最大需求來源；XAI為2025年實際需求最大來源。

■2025年nVIDIA體系的出貨，雲端廠商實際GB200出貨量預期在14,000~15,000櫃，GB300實際出貨量，微軟/Meta的GB300預計於25Q3開始取得測試，GB300實際放量出貨約在26Q1。

表3:GB200+300主要廠商需求

資料來源：福邦投顧（June. 2025）

Rack	2025F(K unit)	產品形式	ODM	備註
MSFT	1.5-2	NVL72	鴻海、廣達	GB200，另有HGX需求
	?	NVL72	鴻海	GB300
Meta	2-3	NVL72	廣達	GB200，另有HGX需求
	?	NVL72	鴻海	GB300
AWS	0	NVL72	廣達	GB300，另有HGX需求(鴻海)
Google	~3?	NVL36	廣達	36*2出貨，另有HGX需求
	?	NVL72	鴻海?、廣達?	GB300
<u>Dell</u>	<u>4-5</u>	<u>NVL72</u>	<u>緯創(Computetray)</u>	<u>Coreweave+XAI，Dell(波士頓)負責Rack組裝</u>
<u>HP</u>	<u>0.3~0.4</u>	<u>NVL72</u>	<u>鴻海</u>	<u>XAI</u>
<u>Supermicro</u>	<u>1-2</u>	<u>NVL72</u>	<u>Supermicro</u>	<u>XAI</u>
<u>Oracle</u>	<u>2~3</u>	<u>NVL72</u>	<u>鴻海(休士頓)</u>	<u>GB200+300</u>
	<u>?</u>	<u>NVL72</u>	<u>緯創→廣達(北美)</u>	<u>廣達25Q4才有機會供貨</u>
NV DGX	0.3~0.4	NVL72	鴻海	

Nvidia 出貨時間預估

■根據福邦投顧產業訪查，目前更新的時間軸如圖3所示，GB300樣機出廠時間遞延。

■目前供應鏈概況:儘管生產良率有所提升，ODM出貨量將與Forecast有明顯落差。

1. GB200的上架複雜程度高於預期，上架時間約2~14天，隨時有不穩定當機的情況發生。
2. 銅纜安裝困難:目前的5,000條Cable，每根Cable都有各自的要求。
3. GB200設定困難:整機櫃的設置等情況，只有nVIDIA的工程師熟悉，客戶無法掌控狀況。
4. 採用水冷的版本耗費時間、人力成本，高於採用氣冷版本。

圖3:Nvidia 出貨時間軸

Nvidia財報年度		2025Q3				2025Q4			2026Q1			2026Q2			2026Q3			2026Q4		
產品	排程	24M7	24M8	24M9	24M10	24M11	24M12	25M1	25M2	25M3	25M4	25M5	25M6	25M7	25M8	25M9	25M10	25M11	25M12	26M1
GB200	代工	Blackwell mask修正																		
	封裝																			
	模組																			
	NV出貨																			
GB200	ODM																			
	客戶																			
GB300	PCB																			
	模組																			
	NV出貨																			
	ODM																			
GB300	客戶																			

資料來源：福邦投顧（June. 2025）

雲巨頭對ASIC/非NV體系的態度

■微軟重新評估投資方向:評估未來IT投入方向，思考是否要持續仰賴nVIDIA的資料中心投資，積極投資的態度有所放緩；目前對於與AMD的合作態度較先前明確，其他廠商的採用尚需觀察。

■Amazon:在通用大模型和Deepseek這類產品出現後，原有的業務模式可能會受到開源的產品影響，決定減少對nVIDIA的通用GPU需求(僅剩HGX 產品需求)；ASIC產品部分，偏好氣冷版本(第二代專案)。

■Google、Meta:繼續專注通用大模型的發展，會持續投入大模型的訓練。

表4:四大雲廠商非NV晶片的準備規劃

資料來源：各公司, 福邦投顧整理

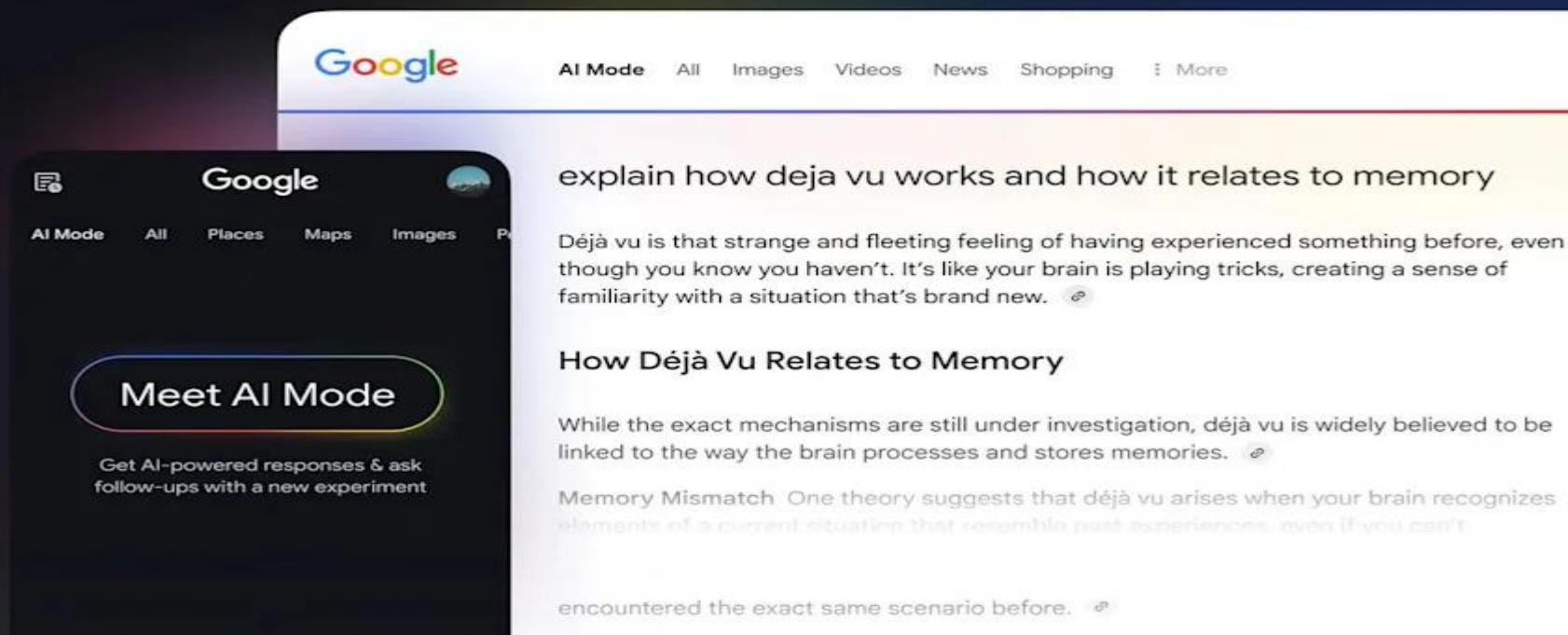
公司	內容
微軟	- 委託Marvell開發自研ASIC晶片:微軟的Griffin和Sphinx係委託Marvell設計，分別為3奈米/2奈米製程，Griffin採用HBM4，預計2026Q1流片。 - Azure Cobalt: 與Marvell合作，會應用於未來的伺服器上，藉此降低NVIDIA的產品應用比重(CPU相關)。 <u>Maia100/200 目前應用於微軟自身的應用，Maia 300 才會用於AI模型相關使用。</u> - AMD MI300系列:主要用於Copilot、M365和內部使用的企業級AI項目
Google	2024年TPU被大量使用在Gemini的訓練上(2/3 TPU)，公司目前想把Gemini大量套用到自己的產品上，2025年可望看到比較大的進展，主要來自推論需求(C端需要耗費比B端更多的資源)，目前推論占比50%，Rapid已經全面轉往Gemini(輕量模型)。 - TPU 版本規劃:V4/V5版本則提供免費客戶使用，V6於2025推出，TPU V7預期效能不輸 Blackwell。 <u>Coreweave合作：短期面臨算力不足，會透過Coreweave取得GPU算力因應。</u>
Meta	<u>智慧女神專案(MTIA2):</u>委託Celestica開發Meta的高度整合GPU伺服器，預計含有16張ComputeTray+6張Switch Tray，可望於2025年問世，2026年開始出貨，交換機方案採用Minipack。 - 目前有與AWS和Google TPU合作使用其自研晶片運行大模型。
Amazon	<u>Txxxx 1/2/3代專案:第一、二代專案(2024~25)均與Marvell合作，Anthropic小模型訓練採用，以及支援一些通用模型，亦可用於推論使用(目前Tranium1有用於推論)，2.5代專案取消，3的專案是否能於2026年順利量產，尚需觀察。</u> - 主要希望給客戶提供AI的解決方案，並以此方式實現獲利，盡可能提供較nVIDIA更低價格的方案。

Google推出AI MODE-算力需求大增

- 近期Google推出的AI MODE，預期將消耗60-70萬顆TPU算力，隨著模型擴展，有機會提升到百萬顆級別，使用算力量將會達到公司TPU算力的一半。
- 根據Google用戶調查，使用者在大模型的需求主要是訊息搜尋，而使用者最關心資料的權威性和時效性，Grok在這部份上具備明顯威脅。
- 算力布局:2026下半年預計會推出v7，也會是最後一代傳統電晶片；下一代v8將朝向光子運算，會是傳統晶片20~30倍算力，目前正在內部單機測試階段。

圖4:Google AI Mode

資料來源：Google, 福邦投顧整理



主權算力趨勢明顯:所有國家都需要主權AI

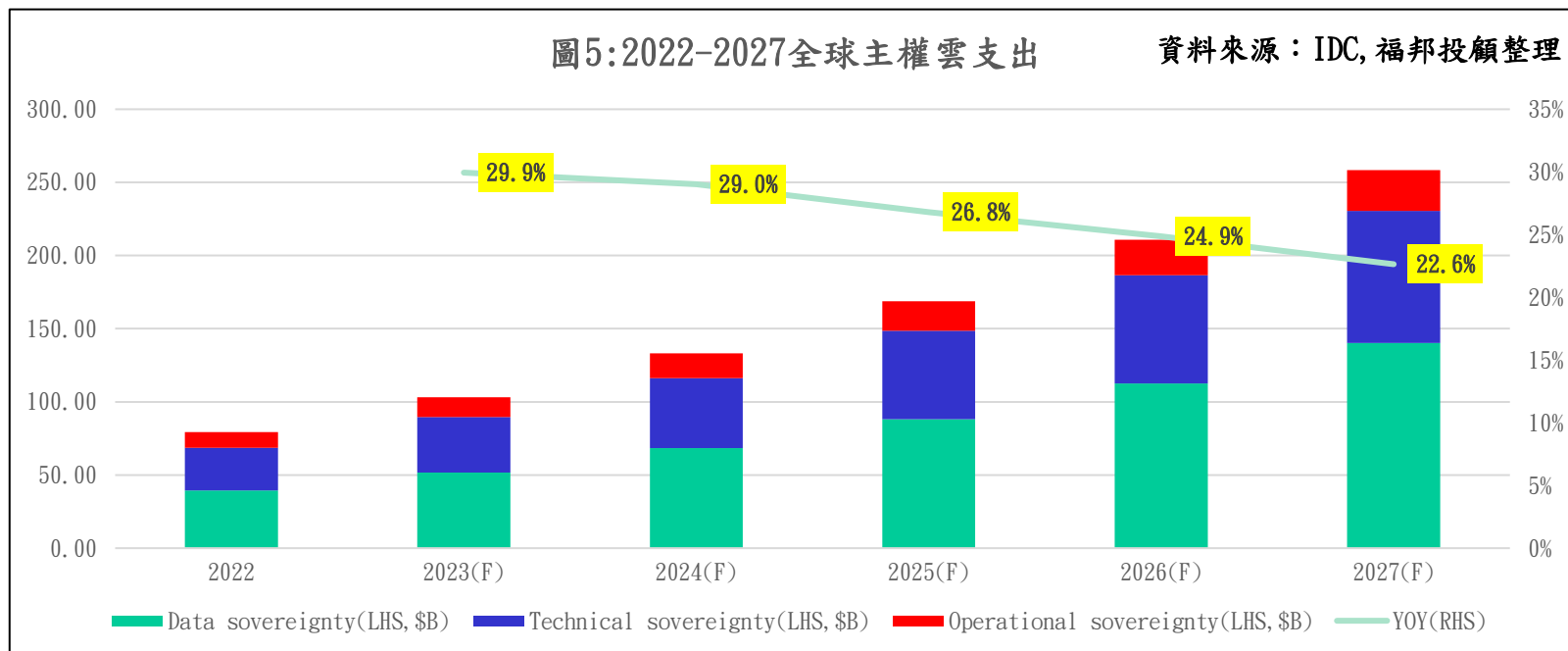
■NVIDIA 2024年展望主權算力營收可達100~110億美元(VS. 2023年 Zero)，顯示各國正加速相關支出

■根据IDC預測，全球主權雲市場支出預估2027年可達2,585億美金，其中資料類CAGR+29%/技術類CAGR+25%/營運類CAGR+21%，整體CAGR達27%。

■資料類主權:主要來自對PaaS應用程式的主權控制，以IDC定義來看，可以被視為主權雲服務，例如工作負載自動化、存儲管理、安全性和網路管理用支出。

■技術類主權:主要來自IaaS資料儲存和資安支出推動成長。

■運營類主權:包含網路設備等支出、資安分析、系統服務管理等。



各國主權算力相關政策目標

表5: 主要國家主權算力規劃目標

資料來源：各國政府企業, 福邦投顧整理

國家	規劃	參與廠商
台灣	2024~2029年每年編列300億元預算，投入相關發展，算力目標從20 Petaflops提升至480 Petaflops。 - 友歲(正歲體系)成立友歲超級運算中心，算力容量佔台灣55%。	大同(大世科)/正歲/華碩
日本	2028年算力目標將達60EFLOPS。 - SakanaAI:獲得日本國內多家企業投資，為日本國內成長最快的獨角獸。 - 軟體銀行2024-2025年將投入1,500億日圓，用於AI算力擴增計畫，並將獲得421億日圓補助， 算力規劃25EFLOPS。	正歲/Dell/HPE/SMCI
韓國	- 至2027年為止，政府將投入一兆韓圓於AI領域的發展，目標至2030年將GPU容量擴大15倍。 - SK Telecom:將興建100MW電力的AI資料中心，未來將擴增為現規劃的10倍，2025年開始預計投入1,000億韓圓。	Dell
印尼	2023年發表2030年數位經濟國家政策白皮書，印尼透過主權基金投入相關的政策項目。 - 計畫建設三座新的國家資料中心(PDNS)，第一座將於2026年運行。	大同(大世科)、精誠 Dell/SMCI等
馬來西亞	2028年將提供東協超過50%的資料中心算力。 - 微軟將投資22億美元、AWS將投入62億美元、Google將投入20億美元設立資料中心。 - YTL與Nvidia合作，將投資200億令吉建立AI資料中心	大同(大世科)、萬國數據 FII/Dell/SMCI/HPE等
泰國	2022~2027《泰國人工智慧和行動計畫草案》:建立資料處理中心，推動每年AI投資成長10%。 - One ASIA將打造泰國首座4K超算集群的資料中心，全力推動泰國AI發展。 - Google將投入10億美元，於泰國曼谷和春武里府設立資料中心。	大同(大世科)、萬國數據、 Dell/SMCI等
紐澳	莫比綠電集團與 North Rakaia Ltd. 合作紐西蘭綠氫智慧城市，打造綠色算力中心。	大同(大世科)、世紀互 聯、Dell/SMCI等
中東	- Vision 2030:沙烏地阿拉伯預計投入130億美元建立西亞最大資料中心。 - 微軟計畫投資阿聯酋AI巨頭G42 15億美元，將使用Azure開發相關人工智慧業務。	SMCI/Dell/HPE等

伺服器BOM表估算-PCB佔比不高，價值成長驚人

■伺服器分成一般型、訓練型、推理型，AI訓練型和推理型由於高性能計算等需求，規格均會較一般型提升，一般型伺服器單價約在3,000~15,000美金、AI用伺服器約200,000~3,000,000美金。

(估算假設：一般型9,500美金、訓練型250,000美金、推理型60,000美金、訓練+推理混合150~300萬美金)

■AI相較於一般型，新增GPU，舊有的規格升級部分，來自於儲存裝置(用量提升)、散熱(氣冷轉水冷)、電源(能耗提升)、PCB(耗損、散熱要求提升)，GB200架構下採用4+9+5/8+9+10的設計，對PCB有更多的需求，估約較訓練型成長1~2倍(同樣配置下)。

表6:AI伺服器BOM表預估

類型	一般型	成本佔比	訓練型 7-8U	成本 佔比	訓練型/一般型 產值增幅(%)	推理型	成本 佔比	訓練+推理整合 2U RACK	成本 佔比	較訓練型 增加(%)
計算	x86 CPU * 2	21%	x86 CPU*2	2.1%		x86 CPU*2	13.9%	Grace*18		
	GPU	0%	H100*8	74.0%		L4/L40/L40S*4	38.8%	B100*36	77%	
記憶體	3200Mhz*12	19%	3200Mhz*24	1.5%	100%	3200Mhz*24	10.0%	9TB LPDDR5	0.2%	
	HBM	0%	HBM*8	7.6%		HBM	0%	HBM 192G *18	7.2%	
儲存空間	SSD	41%	SSD	4.2%	150%	SSD	27.7%	SSD	1.2%	
晶片互連	PCIE*11	3%	Nvlink+Nvswitch	8.4%	233%	PCIE	0.8%	NVSWITCH	0.8%	
網卡	10G網卡	1%	10G網卡	0.1%		10G網卡	0.7%	DPU+CX網卡	4.1%	
PCB	CPU主板	5%	UBB+OAM+ 交換板+CPU主板	0.8%	300%	CPU主板	2.9%	OAM+GPU Tray+ NVLINK SWITCH	1.4%	148%
電源	800~1200W	5%	2800~3000W	0.8%	300%	1000~2000W	3.3%	5,500W	1.0%	
散熱	風冷	0%	風冷	0.3%	1,279%	風冷	0.2%	水冷	2.9%	
其他	機殼、連接器等	4%	機殼、連接器等	0.2%		機殼、連接器等	1.7%	機殼、 連接器等	4.4%	
合計		100%		100%			100%		100%	

資料來源：福邦投顧整理預估

伺服器新平台換代帶動單價躍升-PCB

■層數逐代提升，對於PCB製造工藝的要求也在增加，層數提升，對良率的控制難度提高，除了傳統高多層的設計方案，亦有導入HDI的製程；若是有運用到背鑽製程，產值多增加10~15%。

表7: 伺服器平台與PCB層數演進

推出時間	2018	2020	2022	2024	2026
PCIe Gen	3.0	4.0	5.0	5.0(II)	6.0
傳輸速率	8GT/s	16GT/s	32GT/s	32 GT/s	64 GT/s
記憶體規格	DDR4	DDR4	DDR5	DDR5	DDR5~6?
PCB板層數	8~12L	12~16L	16~20L	18~22L	20~24L
ASP(TWD/平呎)	200~900	1,500~2,000	2,000~2,200	2,200~3,300	3,300+
Intel 平台	Purley	Whitley	Eagle Stream	Birch Stream	OAK Stream
CPU型號	SkyLake; CasadeLake	Cooper / Ice Lake	Sapphire Rapids; Emerald Rapids	Sierra Forest ; Granite Rapids	CleanWater Forest; Diamond Rapids
AMD平台	Zen	Zen2;Zen3	Zen4	Zen5	Zen6
CPU型號	Naples	Rome; Milan	Genoa	Turin	Venice

資料來源:產業調研、福邦投顧整理

伺服器新平台換代帶動單價躍升-CCL

■CCL 在傳輸速率隨著換代翻倍下，要求有更低的Dk(介電常數)、更低的Df(介質耗損)、更低粗糙度(Ra)，技術難度更高，使得價值提升。

表8:伺服器平台與CCL等級演進

推出時間	2018	2020	2022	2024	2026
CCL材料等級	Mid Loss	Mid Loss~ Low Loss	Very /Ultra Low Loss	Very /Ultra Low Loss	Super Ultra low loss
CCL 代表	M2以上	M4以上	M6以上	M6以上	M7以上
ASP(TWD/張)	800	1,200	2,000	1,000~2,000	2,000~3,000
PCIe Gen	3.0	4.0	5.0	5.0	6.0
傳輸速率	8GT/s	16GT/s	32GT/s	32GT/s	64 GT/s
記憶體規格	DDR4	DDR4	DDR5	DDR5	DDR5
Intel 平台	Purley	Whitley	Eagle Stream	Birch Stream	Oak Stream
CPU型號	SkyLake; CasadeLake	Cooper / Ice Lake	Sapphire/ Emerald Rapids	Sierra Forest ; Granite Rapids	CleanWater Forest; Diamond Rapids
AMD平台	Zen	Zen2;Zen3	Zen4	Zen5	Zen6
CPU型號	Naples	Rome;Milan	Genoa	Turin	Venice
資料來源:產業調研、福邦投顧整理					

開放式加速器基礎設施PCB彙整

表9：AI 伺服器PCB 比較

	OAI-OAM	OAI-UBB	OAI-HIB	MotherBoard
層數	20~30L (NV:16~20L)	20~30L	20~30L	16~20L
CCL 材料等級	M6~M7	M7以上	M7~M8	M6
製程 工藝	四階+HDI	多層板~ 一壓HDI	多層板	多層板
功能	乘載GPU 或 ASIC的模組板	乘載8顆 加速卡模組和 連結網路拓樸	與UBB、BMC和 PCIE Switch、PCIE擴充槽做共 面連接(連結GPU、CPU、 DPU等)	搭載CPU、記憶體等元 件

資料來源:福邦投顧整理

AI伺服器的PCB供應鏈關係-A/H100&ASIC

■ GPU (ASIC)Board:

- (1) NVidia方案-HGX基板:nVIDIA設計，欣興製造OAM後，交工業富聯打件；TTM、滬士電子製造UBB，交緯創、工業富聯打件，最後Nvidia供應給所需的ODM廠(客戶代工廠)。
- (2) ODM方案(專案):
- GPU加速卡掌握在nVIDIA，ODM參考nVIDIA的設計，設計UBB(ex:MGX)；雲廠商(ex:Google)可採購單張H100加速卡，進行客製化UBB設計(韓系、台系板廠)。
 - CSP廠商採用ASIC的設計(ex:TPU、TR2)，亦需要使用到OAM、UBB，ODM廠會找尋適合的板廠配合。

表10：AI伺服器PCB供應鏈關係 資料來源:產業調查、福邦投顧整理

項目	CCL供應商	PCB供應商	載板主要供應商	板卡供應商	設計方案掌握者
HGX-GPU Board Tray	台光電(H系列)	UBB(PCB): TTM、滬電 OAM、網卡(HDI): 欣興	Ibiden	鴻海、緯創	Nvidia
ODM-ASIC Board Tray	Intel:台光電、斗山?(M8) AMD:台光電、斗山? <u>AWS Trainium2/3:台光電(M8)</u> 中系ASIC:聯茂(M8)、生益 Google TPuv5:松下、台光電(M7) Google TPuv6:松下、EMC Meta:台光電、斗山?(M8)	AMD:金像電、深南電路、欣興、廣合、大德電子 AWS Trainium:生益/GCE/滬電/TTM/高技 Google TPU:金像電、ISU、TTM、WUS、精成科 Meta:滬電、廣合、深南、TTM、ISU MSFT:GCE/TTM	AT&S(AMD) 欣興(ASIC) 南電(ASIC)	ODM廠	AMD、Intel、ODM(MGX)、ASIC(CLS等)
ODM-SwitchBoard	台光電、台耀(M7~M8)	GCE、TTM、ISU、健鼎等	欣興、南電、景碩	ODM廠	CSP廠商(委託ODM設計)
CPU Motherboard	台光電、生益(中系)、聯茂、Panasonic、台耀	GCE、WUS、TTM、VGT、ISU、廣和科技、奧士康、健鼎等	Ibiden、AT&S、欣興、南電	ODM廠	CPU廠商 CSP廠商

現在~未來-B200/GB200/GB300

表11: H100 VS.B200 VS. GB200/300

資料來源:產業調研、福邦投顧整理

名稱	H100 HGX	B200 HGX	GB200 NVL36/72	GB300 NVL72
時間	22Q1發表， 23上半年開始交貨	24Q1發表，24Q2-3投片 24Q4小量出貨	25Q1試產，25Q2量產	25Q3~Q4 樣機 2026年放量
晶圓製程	4nm	4nm	4nm	4nm
配合的PCIE版本	5.0	5.0	6.0	6.0
CoWoS製程	CoWoS-S	CoWoS-L 雙GPU封裝	CoWoS-L 雙GPU封裝	CoWoS-L 雙GPU封裝
單晶圓可切割數(顆)	25~30	14~15	14~15	14~15
TDP/散熱方式	700W/氣冷	700W/氣冷,1000W/水冷	1,200W/水冷	1400W/水冷
載板供應商	IBiden獨家	IBiden獨家	Ibiden(B)、欣興(G)	Ibiden70-80% /欣興20-30%
-載板價格(USD/顆)	20~25	100+	60+(Grace)/100+ (GPU)	100+ (GPU)
CCL材料供應	台光電 OAM:EM-528K UBB:EM-890K	斗山電子(主供) OAM:DJG(N)+DXG UBB:DQN	- 台光電(獨家) 交換板:M8 K/K2+M2 - 斗山電子(獨家) 計算板:DQN+DXG - 副板:聯茂M4~M6	斗山電子(獨家) 計算板:DQN+DXG 交換板:台光電M8 K/K2布+M2 50% 生益科技 S8+S1190 50%
CCL上游材料供應	玻布:Asahi、台玻 樹脂:Sabic、MGC、Asahi 銅箔:台銅、古河	玻布:台玻、Asahi 樹脂:Sabic、MGC、Asahi 銅箔:金居、福田、CFL	玻布:台玻、Asahi 樹脂:Sabic、MGC、Asahi 銅箔:金居、福田、古河	玻布:台玻、Asahi 樹脂:Sabic、MGC、Asahi 銅箔:金居、福田、古河
OAM PCB 製程	5壓HDI(18層/5-8-5)	5壓HDI(20層)	X	X
-OAM PCB供應商	勝宏50%/欣興30%/WUS	欣興(主)	X	X
HGX UBB PCB製程/ GB200 GPU Tray PCB	HLC(一壓)24L	HLC(一壓)24L	5壓HDI(22層)	5壓HDI(22層)
-UBB PCB供應商	TTM、滬電、勝宏(打樣)	TTM、滬電	勝宏70~75%、欣興25%	勝宏70~75%/欣興20~25%/方正
NVSwitch Tray PCB	X	X	WUS、TTM/26L-NVL72 欣興/勝宏60%/ 24L(HDI)- NVL 36/72	VGT、WUS、TTM/26L HLC

NVL72*4-M9採用-台廠材料有機會受益

- NVL72*4的架構，主要由美超微JDM，採用正交結構的做法，目前尚在概念驗證階段，生產難度極高。
- PCB組成
 - 1) Compute Blade: 共用18組Blade，包含2CPU+4GPU設計(GB300的設計)，採用M8材料。
 - 2) Switch Tray: 共9U，每一U含有2顆 NVswitch晶片，採用M8材料。
 - 3) 新增背板:預期是78L的設計(3*26L)，採用台光電的EM896K3 (M9等級)，欣興電子採用EM896K3材料測試;單片產值約1.4萬美金，CCL成本約3000~4000美金。
 - 4) 近期調查顯示，由於PTFE製造難度較高，已經取消PTFE的設計。

表12：樹脂材料特性比較 資料來源:福邦投顧整理

樹脂名稱	PI	EP	PPO	CH	PTFE
中文名稱	聚醯亞胺	環氧樹脂	聚苯醚	碳氫樹脂	聚四氟乙烯
Dk(1MHz)	3.8	4~4.5	2.45	2.2~2.6	2.1
Df(1MHz)	0.008	0.018~0.022	0.0007	0.001~0.005	0.0004
代表公司	杜邦	松下、台光電、斗山、台耀、聯茂、生益科技		Rogers、Isola	Rogers、生益科技

M9：下一代AI伺服器的關鍵材料

- 進入224Gbps傳輸通道架構下(1.6T)，基於訊號完整性考量，銅箔基板需要從當前的M8升級至M9等級。
- M9目前有兩種布種:石英布和LowDK 2代布，其中Nvidia 在Rubin 世代會採用石英纖維布的版本，ASIC體系在成本效益考量下，會採用LowDK 2代布的版本，以台光電材料為例，NVidia會採用EM-896K3、ASIC體系採用EM-896K2，台光電已驗證通過，聯茂、生益科技驗證中。

表13：各家M9特性比較

廠商	Panasonic	EMC	TUC	ITEQ	Doosan	生益科技	AGC
材料名稱	M9Q	EM-896K3	TU-953Q	IT999GSE	DS7409DYQ	S10 GQ	ELL-105
布種	Q布 (信越)	Q布(信越、菲利華) 三代布(AST)	Q布 (信越)	Q布 (信越)	三代布 (AST)	三代布 (AST) Q布 (菲利華)	Q布 (信越)
銅箔	HVLP4	HVLP4/5	HVLP4/5	HVLP4	HVLP4	HVLP4	HVLP4/5
DK(10GHz)	3.1	2.79	3	3~3.1	2.99	3.15	2.5
DF(10Ghz)	0.0007	0.0009	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0009
CTE	2.2	1.5	2.8	1.5	2.1	0.8	2.3

資料來源:福邦投顧整理

石英布：M9 CCL的關鍵材料

- 石英纖維布：因應終端對應的需求升級，對於介電指標Dk要求日益嚴苛，電子纖維布往石英纖維布做升級。
- 透過增加使用二氧化矽作為填充物時，有助於降低Dk值，提升材料在高頻下，訊號傳輸效率的穩定性。

表14：電子纖維布特性比較

產品名稱	Quartz glass	NE glass	LowDK glass	E-glass	T-glass
原料	二氧化矽 99.99%	二氧化矽50~60% 、CaO 2~5%、 氧化鋁10~18%、 氧化硼14~20%、 氧化鎂1~6%、 氧化鈉~0.3%、 氧化鉀~0.3%	二氧化矽52~60% 、CaO 4~8%、 氧化鋁 10~18%、 氧化硼20~30%	二氧化矽52~56% 、CaO 16~25%、 氧化鋁12~16%、 氧化硼5~10%、 氧化鎂0~5%	二氧化矽72~56% 、CaO ~1%、 氧化鋁0~1%、 氧化硼20~25%、 氧化鈉~2%、 氧化鉀~2%
CTE	0.5-0.6	3.3-3.9		5.4-5.6	2.7-2.9
Dk(1MHz)	3.7	4.5~4.7		6.5~6.7	5.3~5.5
Df(1MHz)	0.0001	0.0006~0.0008		0.001~0.003	0.001~0.003
產品應用	高多層板、HDI	高多層板、HDI		高多層板、HDI	封裝載板
價格(以E等級當基礎)	40x	Gen1 4~5x/Gen2 8~10x		1x	16~20x
代表公司	ShinETsu(SQY)、 Asahi(Gen3)、 菲力華(FQW)、 泰山玻纖	日東紡 (NE/NER/NEZ)、 Asahi、建榮	台玻、富喬、 建榮、宏和電子、 泰山玻纖、 光遠	日東紡、Asahi、 台玻、富喬、 建榮、宏和電子、 泰山玻纖、光遠	日東紡、Asahi、 台玻、泰山玻纖、 富喬

B300、GB200/300 產值變化

- CCL部分，主要來自M7材料升級M8材料帶動價格提升，此部分仍由斗山獨家供應。
- GB300採用與GB200相同的Bianca設計架構，材料預期會從M8降規至M7，儘管台光電M7在Hopper世代已經通過認證，仍無法重返供應鏈，GB300的M7材料仍以斗山為獨家供應商，台光電要到Rubin世代才有機會重返ComputeTray供應鏈。

表15: H100/B200/B300 產值

資料來源:產業調研、福邦投顧整理預估

HGX PCB產值				HGX CCL			
H100				H100			
B200				B200			
B300				B300			
CPU				CPU			
Intel EGS				Intel EGS			
Intel EGS/Birch				Intel EGS/Birch			
Intel EGS/Birch				Intel EGS/Birch			
CPU主板				CPU主板			
PCB				PCB			
16~18L HLC				16~18L HLC			
20L+ HLC				20L+ HLC			
20L+ HLC				20L+ HLC			
CCL 材質				CCL 材質			
M6				M6			
M6				M6			
M6				M6			
總面積(平方米)				總面積(平方米)			
0.66				4.39			
0.72				7.21			
0.72				7.21			
總產值(美元)				總產值(美元)			
1,200				219			
1,320				360			
1,320				360			
HDI				HDI			
18L(5+8+5)				18L			
20L(5+10+5)				20L			
20L(5+10+5)				20L			
CCL 材質				CCL 材質			
M6+				M6+			
M7+M4				M7+M4			
M8+M4				M8+M4			
總面積(平方米)				總面積(平方米)			
0.95				4.44			
0.95				6.67			
0.74				6.67			
總產值(美元)				總產值(美元)			
5,600				296			
5,600				344			
7,647				582			
PCB				PCB			
24L				24L			
24L				24L			
24L				24L			
CCL 材質				CCL 材質			
M7				M7			
M8				M8			
M8				M8			
總面積(平方米)				總面積(平方米)			
0.92				12.9			
0.92				12.9			
0.92				12.9			
總產值(美元)				總產值(美元)			
4,342				1,294			
6,513				1,725			
6,513				1,725			
合計(美元)				合計(美元)			
11,142				1,736			
13,433				2,311			
15,480				2,668			
單GPU的PCB產值				單GPU的CCL產值			
348				54			
420				72			
484				83			

GB200/300 PCB&CCL預估(要改)

表16: GB200 主板PCB&CCL 產值

資料來源:產業調研、福邦投顧整理預估

GB200 PCB主板產值		說明	NVL72(Bianca)	NVL72(Bianca)	NVL72(Codelia)
ComputeTray (2*9/2*18)	CPU+GPU	1*Grace+2*B200/300	1*Grace+2*B200	2*Grace+4*B300	
	HDI/PCB	22L (5+12+5)	22L (5+12+5)	22L HLC	
	CCL 等級	M8+M4	M8+M4	M8+M4	
	總面積(平方米)	2.31	2.31	3.96	
	總產值(美元)	15,120	15,120	11,980	
Nvlink Switch 模組板 (9U)	HDI/PCB	22L HLC	24L HDI	22L HLC	
	CCL 等級	M8+M2	M8+M2	M8+M2	
	總面積(平方米)	3.14	3.14	3.14	
		總產值(美元)	5,756	17,021	5,756
合計(美元)			20,876	32,141	17,736
單GPU的PCB產值			290	446	246
GB200 PCB主板CCL產值		說明	NVL72(Bianca)	NVL72(Bianca)	NVL72(Codelia)
ComputeTray (2*9/2*18)	CPU+GPU	1*Grace+2*B200/B300	1*Grace+2*B200	2*Grace+4*B300	
	HDI/PCB	22L (5+12+5)	22L (5+12+5)	22L HLC	
	CCL 等級	M8+M4	M8+M4	M8+M4	
	面積(平方米)	14.4	14.4	39.6	
	ASP(美元)	999	999	4,488	
Nvlink Switch 模組板 (9U)	HDI/PCB	22L HLC	24L HDI	22L HLC	
	CCL 等級	M8+M2	M7+M2	M8+M2	
	面積(平方米)	32.79	9.75	32.79	
		ASP(美元)	3,454	754	3,454
合計(美元)			4,453	1,753	7,942
單GPU的CCL產值			62	24	110

AWS ASIC Tranium2 試算貢獻

- AWS Tranium2 晶片出貨量需求約180萬顆，Tranium2 HBM升級對應的T2 MAX 25Q4放量
- CCL使用量高達6張以上，近期加單下，供應鏈亦針對價格進行調整。
- 供應鏈比重排序:金像電>生益電子>FHT>WUS，25H1金像電已成為AWS體系的最大供應商，另由於客戶加單，25H2分別加入 台耀(25Q3末~Q4開始貢獻，目前打樣階段)、TTM (PCB，打樣中)，金像電供應比重將從現有的40%提升至50%，高技維持13%。

表17: Tranium2 PCB&CCL 產值

資料來源:產業調研、福邦投顧整理預估

Tranium2	2025Y	供應鏈營收分配	
CoWoS(片)	109,000	金像電	10,861
Tranium 2顆數 (20顆/片)	2,180,000	平均供應比重	29%
每張PCB放置晶片數	2	佔營收比重	23%
PCB總需求量(張)-26L	1,090,000	高技	4,594
PCB總貢獻營收(百萬元)	37,196	平均供應比重	12%
CCL相關計算		佔營收比重	58%
CCL總需求量(張)	6,540,000	台光電	21,582
CCL張數/PCB	6.0	供應比重	83%
CCL總產值(百萬元)	16,350	佔營收比重	24%
CCL ASP(元)/張↓	2,500	台耀	2,780
半固化片總產值(百萬元)	9,810	供應比重	17%
對供應商總貢獻營收(百萬元)	26,160	佔營收比重	9%

雲端廠商ASIC相關規格

表18: 雲端大廠&LLM廠商方案

資料來源: 產業調研、福邦投顧整理預估

	Google		Amazon		Meta		MSFT	Open AI
晶片設計商	Broadcom	Google/ Broadcom	Annapurna Lab+Marvell	Annapurna Lab+?	Broadcom		Marvell	Broadcom
專案名稱	Ghxxx	Sxx/Zexxx	Teton2	Teton3	Minerva (V1)	Santa Babara (V1.5)	Griffin	/
晶片名稱	TPU V6e(25H1) / V6p(25H2)	V7e/V7p	Tranium 2 (2025~2026)	Tranium 3 (Pending?)	MTIA2	MTIA3	MAIA300	Titan1
生命週期 (萬顆)	150~200	150~200	200~300	?	50	80~150	30~40 (2027)	100 (2025~27)
伺服器L6	廣達、鴻海		智邦、 Fabrinet	智邦	廣達	廣達	廣達	廣達?
UBB規格	22L/24L	36L	26L	26L	42L	34L	40L+	?
CCL供應商	松下M7/ EMC 890K	松下M9/ EMC 896K2+ 626	EMC-892K/ TUC T4?	EMC-892K/ TUC T4?	EMC-892K +370Z/ Doosan DQN?	EMC- 892K+370Z/ TUC T4?	EMC 896K2 +370(Z)	EMC 892K
高階CCL用 量/板子	5張	5張	6張	6張	~0.3張	?	?	?
PCB供應商	ISU 50% WUS30% LCS 20%	GCE/ISU / WUS/LCS?	GCE>生益 >高技>WUS TTM驗證中	GCE>生益 >高技 >WUS TTM驗證中	WUS>TTM>ISU		GCE/TTM WUS 大德/ISU	TTM

InfiniBand vs. 乙太網路線之爭

■InfiniBand在頻寬、延遲和可靠性上表現佳，適合需要高性能通訊的使用情境，其中Nvidia的 GPU 80-90%都是採用InfiniBand網路，但較封閉

■Ethernet：已經是廣泛採用的協議，能適用於訓練和推論的應用，擴充性佳。

表19: Infiniband vs. 乙太網

資料來源：福邦投顧整理

	InfiniBand	Ethernet
頻寬和速率	頻寬速率較高，提供40G~400G以上頻寬，甚至更高頻寬的需求	應用於終端設備互連，頻寬要求低
延遲	引用RDMA(遠端直接內存訪問協議)，允許資料在了台伺服器間的內存直接傳輸，無需經過CPU處理，可提供更低延遲，延遲大約在微秒級別。	採用MAC查詢和存儲轉發，約為InfiniBand的一倍以上延遲
可靠性	高，擁有錯誤感測和校正機制	較差，面對擁塞時有掉封包的風險
組網難易	胖樹架構，需要多台交換機。 不利軟體定義網路使用。	採用多軌道多平面的二層胖樹架構，於一個平面即可達到資料傳輸。 開放性佳，客戶可以自行研發交換機做部署
成本	高，優先適用於有高性能要求客戶	低，適合注重性價比的客戶
應用情境	Scale up機內縱向連通	Scale out 機外橫向連通
代表廠商	Mellanox	Celestica、Arista、Accton

Nvidia加入UEC 聯盟，轉向乙太網發展

■2023年7月，AMD、Arista、Broadcom、思科、HPE等共同創立超乙太網聯盟（Ultra Ethernet Consortium, UEC），要從物理層、鏈路層、傳輸層、軟體層改善乙太網的技術，使乙太網能滿足AI/ML的網路需求，以求與InfiniBand競爭。

■2024年7月，Nvidia確定加入UEC，未來Nvidia將提供基於UEC版本的乙太網，進而為客戶提供更為有利的網路規範與標準；Nvidia 推出Spectrum-X 乙太網架構平台，除了自身的X800產品之外，也陸續提供Switch晶片給網通廠開發乙太網用的產品，Nvidia的Spectrum-X平台交換機的網路性能預期會是傳統乙太網性能的1.6倍，可以顯著加快AI工作的負載處理、分析和執行速度。

圖6:UEC主要成員

資料來源：UEC, 福邦投顧整理



乙太網成本效益較佳

■每10萬卡H100集群資本支出約40億美金，以下根據SemiAnalysis，整體成本來看，乙太網成本會較IB的成本節省約30~50%。

表20 :Infiniband vs. 乙太網的組網成本

Category	InfiniBand 4層 7:1 頻寬過載	NVIDIA Spectrum-X 7:1 頻寬過載	InfiniBand 3層 非軌道優化，計算採用前端網路	Tomahawk5 3層 7:1 頻寬過載
GPU數量	32K GPU Islands	32K GPU Islands	24k Islands	32k Islands
協議	Infinibands	乙太網	Infiniband	乙太網
Tier 1 Switches	3,072	1,536	3,072	1,536
Tier 2 Switches	3,072	1,536	3,072	1,536
Tier 3 Switches	3,072	96	1,536	96
Tier 4 Switches	192	0	0	0
Total Switch Quantity	9,408	3,168	7,680	3,168
Total Switch Cost (USD M)	\$207	\$136.2	\$169	\$79.2
400G Single-Port Multimode Transceivers	98,304	98,304	0	98,304
800G Twin-Port Multimode Transceivers	245,760	147,456	196,608	147,456
800G Single Mode Transceivers	6,144	6,144	0	6,144
DAC Copper Cables	0	0	98,304	0
Total Transceiver and Cabling Cost (USD M)	\$426.4	\$298.6	\$275.3	\$130.9
HGX H100 Server	12,888	12,888	12,888	12,888
Cost Per H100 Server	\$269,000	\$271,400	\$269,000	\$269,000
Total Server Cost (USD M)	\$3,466.9	\$3,497.8	\$3,466.9	\$3,466.9
Total Switch Cost (USD M)	\$207	\$136.2	\$169	\$79.2
Total Transceiver and Cabling Cost (USD M)	\$426.4	\$298.6	\$275.3	\$130.9
Total GPU Fabric Network Cost (USD M)	\$633.4	\$434.8	\$444.2	\$210.1
Total Server Cost (USD M)	\$3,466.9	\$3,497.8	\$3,466.9	\$3,466.9
Total IT Equipment Cost (USD M)	\$4,100.2	\$3,932.6	\$3,911.1	\$3,676.9

nVIDIA Spectrum X平台-後進者的里程碑

■nVIDIA 欲擴大其在乙太網的市佔率，角色上以出交換晶片為主(與Broadcom和Marvell角色相同)，與全球交換機大廠合作，交換機廠商可使用Spectrum平台來開發出相對應的產品。

■Minipack 3.0 交換機: Celestica原設計方案為的Broadcom晶片，現改用Nvidia的Spectrum X平台(Spectrum4)，預期2025H2將有樣機(Spectrum5 水冷)，2026年將配合Meta的智慧女神專案出貨。

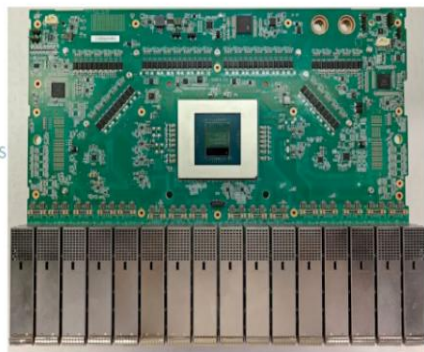
■思科silicon one晶片合作: 搭配nVIDIA的SuperNIC，為Spectrum平台唯一的晶片合作夥伴，思科提供作系統和硬體、 nVIDIA提供AI計算能力和優化方案。

圖7:Meta Minipack

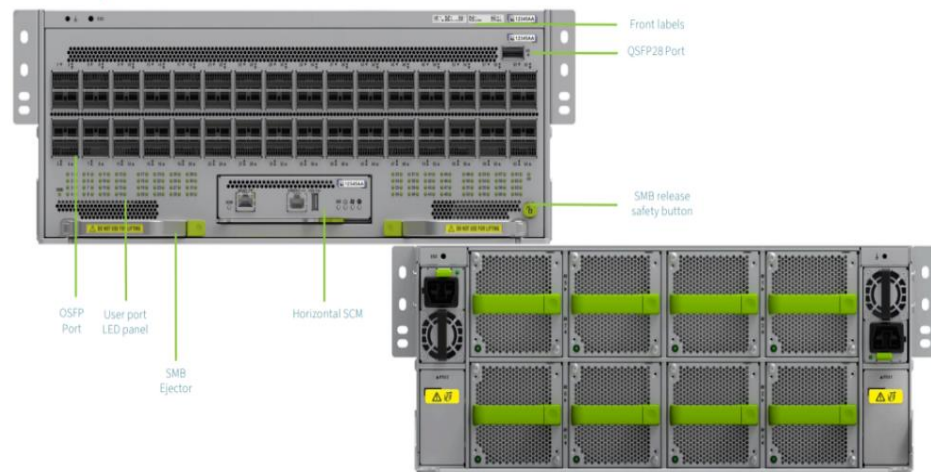
資料來源：OCP2024, 福邦投顧整理

Minipack3 Switch Main Board

- Broadcom Tomahawk5 51.2T switch ASIC
 - 64x 2x1 belly-to-belly OSFP user ports, PCB routing
 - 1x QSFP28 management Ethernet port, flyover cable
- Two DOM FPGAs and one SMB CPLD
 - An innovation to use Lattice Semi MachXO3 and ECP5 as OSFP low-speed host controller
- 42-layer EM892K+EM370Z
 - Single lamination, 5.6mm thickness
 - 10-layer high speed signals
 - 2UP panel
- Simple interface, open to alternative SMB designs

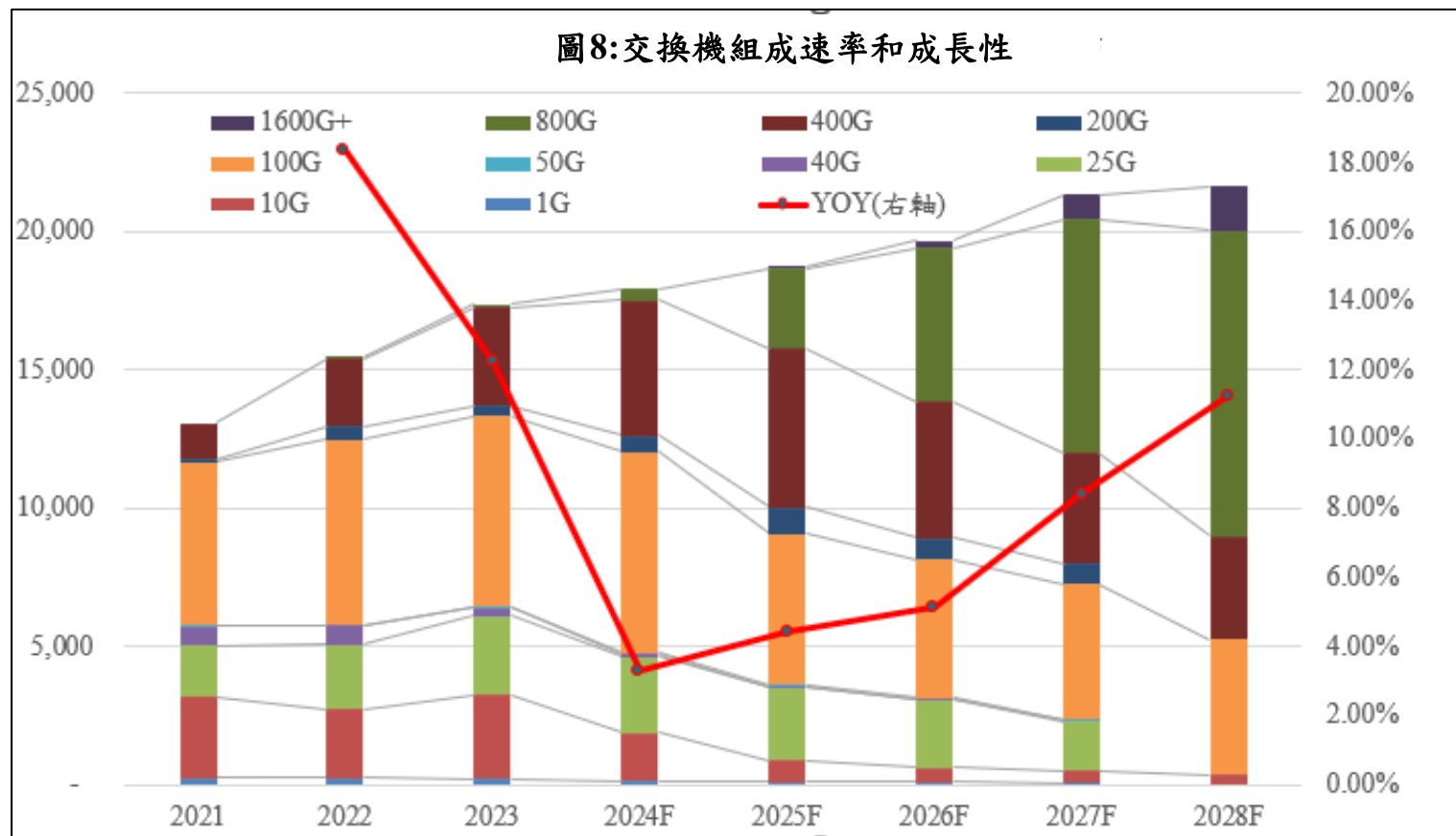


Minipack3 Front and Rear Views



交換機市場:2025年800G加速

■根據Dell'Oro數據，資料中心交換器市場於2023年時，產值約在173億美元，
2023/2024/25年400G比重從20%提升至27%(YoY+39%)/31%(YoY+17%);2023/24/2025年
800G佔比從1%提升到2%(YOY+242%)、16%(YOY+624%)；至2028年交換器產值預估可
達到237億美元，2023-28CAGR+6.4%，



資料來源：Dell'Oro(202407)、福邦投顧
單位：百萬美元

雲端資料中心800G光模組需求分布

■根據福邦投顧產業調查，2025年800G的採購需求可望達到1,600萬隻以上(不含中國需求)，2026年初估3,000萬支以上。

■2024年800G光模組市場主要需求方來自Nvidia+Google，2025年開始Meta+Amazon+MSFT開始自行採購。

資料來源：產業調查, 福邦投顧

表21 :2024/25/26年800G光通訊模組需求

單位:萬隻	2024Y	供應商分布	2025F	2026F	供應商分布
Nvidia	500	單模:旭創/II-VI 多模:旭創/II-VI Mellanox	400	450	單模:中際旭創/Mellaonox 多模:II-VI /旭創 LPO:新易盛/旭創
Google	280	中際旭創/ II-VI/Lumentum	300	400~450	中際旭創/II-VI/Lumentum
Meta	30~40	新易盛/ II-VI/中際旭創	300	600	中際旭創/II-VI /新易盛/AAOI?
Amazon	透過NV購買	無	350	450	新易盛/中際旭創/II-VI+AAOI
MSFT	透過NV購買	無	100~200	420~450	II-VI/中際旭創/ 索爾斯/AAOI/Lumentum?
Oracle	透過NV購買	無	100	300+	II-VI/旭創/新易盛(中長距離DR+FR)
xAI		無	100	350+	II-VI(中長距+多模)
合計	820		1,600+	3,000+	

雲端資料中心1.6T光模組需求分布

- 根據福邦投顧產業調查，2025年1.6T的採購需求150~200萬支，2026年預估約600~800萬支，YoY+300%。
- 2025年Nvidia GB200採用的CX8 係支援1.6T的光模組，2024H2也將推出Quantum 1.6T交換機產品，另外Broadcom推出TH6也將帶動1.6T需求。

表22 :2024/25/26年1.6T光通訊模組需求

單位:萬支	2024Y	供應商分布	2025F	2026F	供應商分布
Nvidia	25	中際旭創/II-VI	150~200	500	中際旭創/II-VI/新易盛/Mellanox(Fabrinet)
Google	0		0~50	100~120	中際旭創/II-VI/Lumentum
Meta	透過NV 購買		透過NV 購買	70~80	
Amazon	透過NV 購買		透過NV 購買	70~80	
MSFT	透過NV 購買		透過NV 購買	透過NV 購買	
Oracle	透過NV 購買		透過NV 購買	透過NV 購買	
合計			150~200	600~800	

資料來源：福邦投顧

雲端資料中心採用之交換器品牌

- 雲端資料中心多採用品牌+白牌的混合方案
- Spine和DCI 因為結構複雜，所以多採用品牌廠，但Google和Amazon 由於架構和軟體上較強，所以選擇白牌來配合他們的結構。
- TOR和 Leaf 結構簡單，可以看到較多白牌(裸機、白盒)的方案。
- xAI的交換機品牌主要採用Juniper的方案。

表23 : 各大雲廠商交換機廠商彙整

	TOR(機櫃)	Leaf (接入)	Spine (匯聚)	DCI (核心)
GOOGLE	白牌(CLS/偉創力)	白牌(CLS/偉創力)	白牌(CLS/偉創力)	白牌 /Juniper/CSCO
Amazon(AWS)	白牌(CLS/Accton/CSCO)	白牌(CLS/Accton)	白牌(CLS/Accton)	Juniper
微軟(Azure)	Arista/CSCO/Dell	Arista/CSCO/Dell	Arista	Arista
Meta	白牌(CLS/智邦/CSCO)	Arista/Edgecore (智邦)	Arista/Edgecore (智邦)	Arista/Juniper/白牌
百度	白牌/H3C	華為/H3C	華為/H3C	華為/H3C
阿里巴巴	思科/H3C/銳捷/華為/白牌	思科/H3C/銳捷/華為/白牌	思科/H3C/銳捷/華為/白牌	華為/H3C
騰訊	思科/H3C/銳捷/華為/白牌	思科/H3C/銳捷/華為	華為/H3C	華為/H3C
APPLE	Arista/CSCO/白牌	Arista/CSCO	Arista	CSCO/Juniper

資料來源：650 GROUP、福邦投顧整理

交換機板:主流AI層數較低，傳統乙太網多層為主

■ 資料中心需要承載流量大+高速傳輸，在此需求下，高多層板成為此需求的解決方案，其優點在於電子元件間連線縮短下，訊號傳輸速度提高，而且也方便佈線。

■ 乙太網交換機在400G的層數要求在24層以上，平均是Whitley/Milan伺服器的2倍，也較100G增加36%；進入AI/ML領域，預期800G將成為主流，800G出貨單價較400G翻倍。

■ Mellanox的設計，400G設計28層、800G約在26/32L(M7材料)，另有HDI設計（含跳線）。

■ 根據板廠和材料廠的訪查，目前2025年800G出貨量預期來看，AWS(斗山供應)、微軟(台燿供應)為主要出貨來源，Meta和NV進度較慢，使得目前2025年800G的出貨市占率排序:斗山45~50%>台燿15~20%>松下、台光電

表24:交換機供應鏈劃分

	板層數劃分	產品	銅箔基板主要供應商	PCB主要供應商	出貨價格
Cisco		400G	台光電/松下/Doosan	金像電、TTM、	400G :1500 800G:4,000 (美金/平方米)
		800G	台光電/松下/Doosan	滬士電、ISU	
Arista		400G	台光電、Doosan	TTM、滬士電、	
		800G	台燿、台光電	金像電、ISU	
Celestica	400G:24~36L多層板	400G	台光電/Doosan/松下/台燿	金像電、ISU	
	800G:38~48L多層板 (NPO:28L)	800G	台光電/Doosan/松下/台燿	金像電、ISU	
Accton		400G	台光電、Doosan	TTM、ISU、高技	
		800G	Doosan、台光電	TTM、ISU、生益	
Mellanox		400G	台光電	TTM、滬士電	
		800G	台光電	TTM、滬士電	

未來:800G/1.6T可能的方案變化

■ CP0方案:在224G~448G環境下，對晶片和PCB材料要求越來越高，CP0方案將成為主流的選項之一；產業上來看，主流設計還是以可插拔為主，搭配跳線設計，CP0方案較少採用，網通廠商認為2028年後才有機會見到滲透提高。

■PCB的發展趨勢將往成為載體，用於低速訊號轉換、電源功率和散熱等功能。

表25:各速率可能PCB設計方案

速率	800G			1.6T	
方案	可插拔		CPO	可插拔	CPO
PCB層數	36L+	32L	26L+	44~52L	30~40L
主板面積 (平方米)	0.3~0.4		0.25~0.3	0.3~0.4	?
CCL	M8	M7	M7	M9	M8
參數考量	80%考量材料電性(傳統)→ 50%考量材料電性、30%考量尺寸安定性、20%考量HDI加工能力(CPO)				
製程	HLC+ 一壓HDI	HLC+三壓HDI+		HLC+ 一壓HDI	更多壓 HDI設計
ASP	2000美元/張	-10~20% VS.傳統方案		3000美元/張	-10~20% VS.傳統方案
廠商	博通/ANET/CLS/ 智邦/思科	NVidia	博通等	打樣中	NVidia

交換機的材料

■在交換機升級的過程中，由於高速傳輸需求，對於耗損也是嚴格規範，**800G材料價格則會較400G材料增加60%+**，歐美廠商多採用Broadcom Tomahawk5 晶片，採用M8(K2)材料，Nvidia採用自家晶片(28.8T)，故採用M7等級設計。

表26:各速率材料概況

	100G	400G、800G（飛線）	800G、1.6T(飛線)	1.6T
材料耗損等級	Very low loss	Ultra low loss	Extreme Ultra low loss	Super low loss
Df	0.005~0.006	~0.003	~0.002	~0.001
頻率	13Ghz(NRZ)	13Ghz(PAM4)	28Ghz(PAM4)	56Ghz(PAM4)
設計	PPO	PPO+Low K Glass	PPO+LowK/ LowK2 Glass	碳氫樹脂+Q/LK3/LK2 Glass
平均單價/張	~1,000	1,000~2,000	2,000~3,000/5000+	7,500~10,000
代表型號	松下M6	松下M7	松下M8	松下M9Q/ M9Q HF
競爭同業 產品儲備	TU883	ThunderClad 3+/3/2SP/2A	ThunderClad 4SN/4SR	ThunderClad 5
	IT 968/968G	IT988G	IT998GSE/2	IT999GSE3
	EM-528/626	EM-528K/EM-890K	EM-892K/K2	EM-896K3
	Synamic 6/6N	Synamic 8GN	Synamic 9GN	Synamic 10GQ
	DS7409DV (N)	DS7409DJG(N)	DS7409DQN/N2/T2	DS7409DYQ/L2/N

資料來源：各公司，福邦投顧整理

交換機板產值計算

- 以智邦交換機的產品資訊來看，交換機分為主板一片和副板來配合主板功能。
- 根據產業調查，2024年800G交換機預估30萬台、400G約100萬台；2025年預估800G交換機可達到60萬台、400G約90萬台、1.6T交換機約5~10萬台。
- 福邦投顧預估800G PCB主板產值2025年可達12億美金，對應CCL產值約7億美金。

表27:交換機規格

	智邦AS7800-64X	智邦AS9700-32X	Mellanox X800(假設)
速率	100G	400G	800G
CPU	Intel XeonD-1548	Intel Broadwell-DE	Intel CFL i3-8100H
交換晶片	Tomahawk 2 BCM 56970	Tomahawk 3 BCM56980	NV ASIC
PCB 主板(平米)	20L ,0.1~0.2	24L ,0.1~0.2	32L ,0.3~0.4
產值計算			
-主板PCB產值(元)	5,500/張	10,000/張	60,000/張
-主板CCL+PP產值(元)	3,329/PCB	6,000/PCB	35,000/PCB(假設用M8)
用量	1.1張(80%良率1.4張)	1.2張(80%良率1.5張)	4.5張(80%良率5.6張)

資料來源：各公司，福邦投顧整理

重點PCB、CCL公司產品比重與客戶

股票代號	股票名稱	產品組合	客戶	資料來源：各公司，福邦投顧整理
2368	金像電	伺服器60% 交換器20~25% <u>高階產能在台灣、蘇州</u> <u>AI：20~30%</u>	<u>AI伺服器PCB供應能力：CPU主板、SwitchBoard、非Nvidia體系OAM加速卡、UBB</u> 伺服器:微軟、Google、Amazon、Meta、Supermicro、Dell、HP、Intel、AMD；交換器:Arista、Cisco、Celestica	
5349	高技	網通40%、伺服器目標10% <u>主要產能台灣</u>	<u>伺服器(AI):Amazon-Tranium（主板）</u> 交換機/Smart NIC :智邦(台灣廠)，主要交貨副板產品。	
3037	欣興	ABF 20%+(16L以上) HDI 19% <u>AI：10~20%</u>	<u>Nvidia、AMD硬板供應；ASIC 載板供應商</u> 伺服器: <u>Nvidia (OAM、NVL SwitchBoard)</u> 晶片: Intel、AMD、Nvidia(L40S、NVSwitch)、Broadcom等	
3715	定穎	AI相關為2026年重點	AMD、ASIC相關驗證通過，26Q1可望開始交貨。	
6191	精成科	伺服器網通10%+	原以消費性為主，將併入Lincstech，為Google TPU板和智邦交換機板供應商。	
1815	富喬	Low DK 30~40%	具備Low DK用的電子紗、布產能，主要客戶: <u>台光電</u> 、台耀。	
8021	尖點	鍍膜鑽針>30%	主要客戶:金像電、滬電、欣興、勝宏、臻鼎等。	
8358	金居	RG>50%	具有HVLP2~5等級產品，下游客戶台光電、斗山等。	
2383	台光電	基礎設施60~65% <u>AI:28%</u>	GPU/ASIC客戶：Nvidia、AMD、Intel/伺服器:微軟、Amazon、Meta、Dell、HP/交換器:Cisco、Arista、Mellanox、Celestica、Edgecore等	
6213	聯茂	基礎設施60%+	GPU客戶：NVidia 伺服器:微軟、Amazon、Meta、Dell、HP、Supermicro	
6274	台耀	高速材料66%	伺服器:微軟、Amazon、Meta、Supermicro、Dell、HP、ZT、技嘉 交換器:Arista	

重點PCB、CCL公司獲利預估

股票代號	股票名稱	股本(百萬)	總市值(億)	24EPS	25EPS(F)	26EPS(F)	26PE
2368	金像電	4,918	1,562	11.4	14.7	20.5	15
3037	欣興	15,297	2,073	3.3	2.5	5.8	23
3715	定穎	2,777	172	3.78	4	6.2	10
5439	高技	930	215	3.51	12.2	14.5	16
6191	精成科	4,743	425	6.01	4.9	8.2	11
1815	富喬	5,205	232	0.12	1.4	2.9	15
8021	尖點	1,422	74	1.45	2.7	3.9	13
8358	金居	2,562	188	3.76	4.1	5.5	14
2383	台光電	3,478	2,901	27.6	39.5	50.5	19
6213	聯茂	3,630	311	2.3	4.1	5.1	15
6274	台耀	2,762	591	9.5	12.4	16.1	16

資料來源:福邦投顧整理預估(2025.07.16)

謝謝指教
Q&A

【揭露事項與免責聲明】

本報告僅提供相關部門的內部教育訓練及相關人員之參考資料，並非針對特定客戶所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有讀者。本報告係根據本公司所取得的資訊加以彙集及研究分析，本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

可能個別基於特定目的且針對特定人士出具研究報告、提供口頭或書面的市場看法或投資建議（下稱“提供資訊”），鑑於提供資訊之單位、時間、對象及目的不同，本報告與本集團其他單位所提供資訊可能有不一致或相牴觸之情事；本集團各單位對於本報告所涵蓋之標的可能有投資或其他業務往來關係，各單位從事交易之方向亦可能與本報告不一致，讀者應審慎評估自身投資風險，自行決定投資方針，不應以前述不一致或相牴觸為由，主張本公司或本集團其他成員有侵害讀者權益之情事。